

Modul Kelahiran

Modul Kelahiran memproses dan mendaftarkan setiap kelahiran di Malaysia menurut Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299) bagi Semenanjung, Ordinan Sabah CAP 123, dan Ordinan Sarawak CAP 10. Modul ini merupakan entry point utama sistem INPReS bagi rekod sivil rakyat. Muka 2 menerangkan cerita satu transaksi. Muka 3 menerangkan integrasi dan justifikasi reka bentuk.

STRUKTUR MODUL KELAHIRAN • 22 FUNGSI UTAMA

KATEGORI PENDAFTARAN • 7 FUNGSI

Berdasarkan Akta 299 Seksyen 7, 11, 12

Pra Pendaftaran Hospital
Integrasi KKM

Pendaftaran Biasa
60 hari (SM) / 14 hari (SSL)

Pendaftaran Lambat
Hari 15 – 42 (SSL sahaja)

Pendaftaran Lewat
>60 hari SM / >42 hari SSL

Kelahiran Mati (Stillbirth)
Minggu ke-28 keatas

Kelahiran di Hedjaz
Akta 152 Seksyen 4(1)

Atas Kapal • Semula • Pembetulan
Akta 299 S.27(3) • Jawatankuasa Panel

SIJIL + MyKid • 8 FUNGSI

Dokumen identiti pertama warganegara

Cabutan Daftar Kelahiran
Salinan sah

Carian Daftar Kelahiran
Bayaran semakan

Cetakan Semula Sijil
JPN.LM05 / Borang XII

Paparan Sijil Digital
QR verification

MyKid Kali Pertama
Selepas daftar kelahiran

Gantian MyKid
Rosak / hilang

Pertanyaan Cip MyKid • Pembatalan • Pelupusan
Salasilah Keluarga (Family Tree)

PENGURUSAN REKOD • KRITIKAL • 7 FUNGSI

Blockchain immutable • Akta Keterangan 1950 S.90A

Pewujudan Rekod
Hyperledger Fabric

Pengesahan Rekod
Crypto signature

Pembatalan Rekod
Audit trail penuh

Pelupusan Rekod
Akta Arkib 2003

Pengesahan Digital • Carian Sejarah • Log Transaksi Immutable
Hyperledger Fabric 4 peer + 3 orderer • Retention 7 tahun

SEMUA REKOD KELAHIRAN = BUKTI DOKUMENTARI
Diterima mahkamah tanpa perlu percaya pentadbir JPN

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Kelahiran adalah seperti pejabat catatan sivil lama, tetapi dengan tiga peti besi digital: **peti pendaftaran** (siapa, bila, di mana), **peti pengeluaran** (sijil dan kad MyKid), dan **peti simpanan kekal** (blockchain). Sekali sesuatu masuk peti ketiga, tiada sesiapa boleh ubah atau padam, termasuk pentadbir JPN sendiri. Ini menjamin identiti Adam, anak Puan Siti Aisyah, kekal selamanya sebagai bukti yang diterima mahkamah.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 • Modul Kelahiran (ms.17 – 29)

- 22 fungsi utama didokumenkan di ms.19 – 27
- Integrasi 9 modul dalaman + 13 agensi: ms.27 – 28
- 9 perkakasan biometrik dan kaunter: ms.28
- Dokumen JPN.LM05 (SM) • Borang XII (Sarawak): ms.28 – 29
- Tempoh daftar 60 hari SM, 14 hari SSL: ms.19

PERUNDANGAN

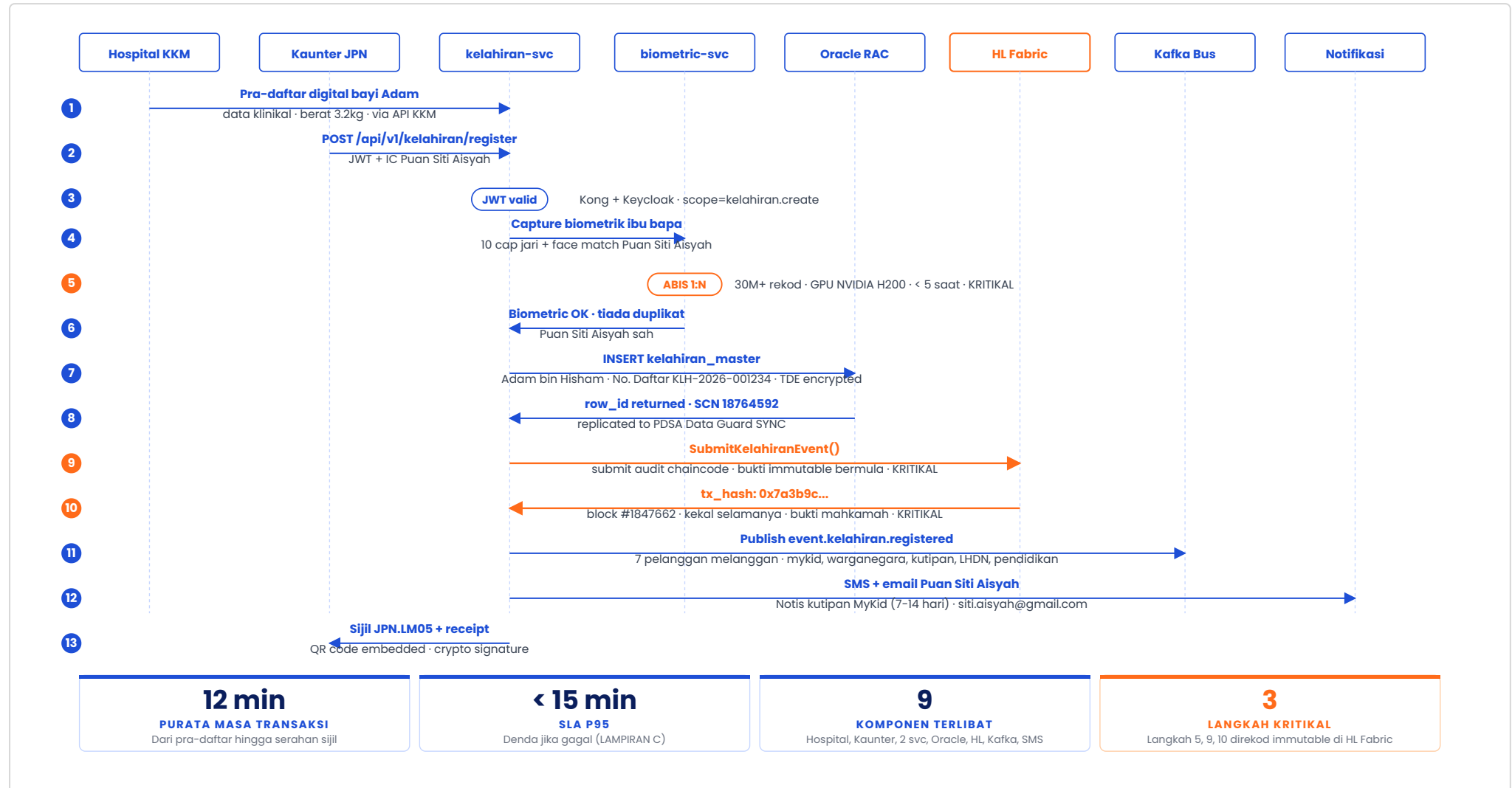
- Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299)
- Ordinan Sabah CAP 123 • Ordinan Sarawak CAP 10
- Akta 152 Seksyen 4(1) untuk Hedjaz (haji)
- Akta 299 Seksyen 27(3) bagi pembetulan maklumat
- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (perlindungan data peribadi)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ISO/IEC 19794 (biometric data interchange)
- ISO/IEC 30107 PAD (anti-spoofing)
- Akta Keterangan 1950 Seksyen 90A (bukti digital)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention rekod)
- LAMPIRAN A Para 2.1 (viii) Blockchain

Cerita Satu Transaksi • Kelahiran Bayi Adam

15 Mac 2026, Puan Siti Aisyah lahirkan Adam di Hospital KL. Timeline di bawah menunjukkan 14 mesej mengalir antara 9 komponen dalam 12 minit. Langkah kritikal ditanda oren.



Modul Kelahiran · Integrasi dan Perkakasan

Modul Kelahiran berintegrasi dengan 9 modul dalaman, 13 agensi luar, dan 9 jenis perkakasan biometrik sebagaimana diwajibkan dalam LAMPIRAN A Para 2.2. Bahagian ini memperincikan semua titik integrasi, justifikasi teknikal, dan pematuhan kepada keperluan tender.

PETA INTEGRASI MODUL KELAHIRAN

9 MODUL DALAMAN INPreS

Via Apache Kafka event stream

Modul Kematian	Modul Anak Angkat
Modul Kad Pengenalan	Perkahwinan & Perceraian
Modul Senarai Hitam	Modul Warganegara
Modul Siasatan	Modul Kutipan Hasil
Modul Pengurusan Sijil & Dokumen (Pusat Pengurusan Rekod PPR)	

Event publish: BirthRegistered.v2 · Pelanggan: semua 9 modul dengat event relevan

13 AGENSI LUAR

Via API Gateway + OAuth 2.0 + mTLS

KKM · Kelahiran hospital	Tabung Haji · Hedjaz
JIM · Nombor paspot	JAKIM · Perkahwinan Islam
MAIS Sarawak · Bukan Islam	JKSM · Perceraian Islam
Mahkamah Tinggi	JAKOA · Orang Asli
JKM · Laporan Sosial	Pendidikan · Persekolahan

+ 3 agensi lain: Kedutaan · iGFMS · Sistem Percetakan MyKid

9 PERKAKASAN KAUNTER

Spesifikasi APPENDIX C · Waranti 5 tahun

Biometrik 10 Cap Jari	Kamera Muka + Iris
Pengimbas Cap Jari	PC Kaunter Dual Monitor
Pencetak Kaunter	Pembaca Kad IC
Pembaca QR Code	QR Code Generator
Pengimbas Dokumen + Terminal Pembayaran (FPX / iGFMS)	

Biometrik JPN · ISO/IEC 19794 · Anti-spoofing 30107

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL KELAHIRAN

1. Mengapa Blockchain untuk Sijil Kelahiran?

Sijil kelahiran dokumen identiti pertama. Sekali dipalsukan, kesan seumur hidup.
Hyperledger Fabric: (a) immutable, (b) cryptographic proof, (c) telus kepada auditor bebas.

2. Mengapa Event-Driven kepada 9 Modul?

Kelahiran cetuskan tindakan di modul lain. Modul Kad sedia MyKid, Modul Kutipan rekod bayaran.
Kafka event-driven memastikan semua modul update serentak tanpa coupling ketat.

3. Mengapa Integrasi KKM Paling Kritikal?

99% kelahiran di hospital KKM. Integrasi membolehkan pertukaran data klinikal automatik (berat, jantina, hospital) mengurangkan ralat dan menjimatkan masa ibu bapa di kaunter JPN.

4. Mengapa Pra-Pendaftaran di Hospital?

Kelahiran berlaku di hospital, bukan kaunter JPN. Pra-pendaftaran digital kurangkan masa kaunter dari 30 minit ke 10 minit. Rakyat datang hanya untuk biometrik dan ambil sijil.

5. Mengapa QR Code pada Sijil?

QR code pada sijil JPN.LM05 membolehkan pengesahan segera. Guru semak sijil murid, hospital semak sijil ibu, majikan semak pekerja. Mengurangkan penipuan dokumen.

6. Mengapa Akta 299 + Ordinan SSL Berasingan?

Semenanjung guna Akta 299 (60 hari). Sabah, Sarawak, Labuan guna ordinan asing (14 hari). Sistem sokong kedua-dua tanpa gabung supaya Jabatan Audit Negara boleh jejak pematuhan wilayah.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Kelahiran (ms.17 – 29)

- 22 fungsi utama didokumenkan di ms.19 – 27
- Integrasi 9 modul dalaman + 13 agensi: ms.27 – 28

- Dokumen: JPN.LM05 (SM) · Borang XII (Sarawak): ms.28 – 29
- 9 perkakasan biometrik + kaunter: ms.28

PERUNDANGAN

- Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299)
- Ordinan Sabah CAP 123 · Ordinan Sarawak CAP 10

- Akta 299 Seksyen 27(3) bagi pembetulan maklumat
- Akta 152 seksyen 4(1) untuk Hedjaz

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ISO/IEC 19794 (biometric data interchange)
- ISO/IEC 30107 (biometric anti-spoofing)

- Akta Arkib Negara 2003 (retention rekod)
- Akta Keterangan 1950 Seksyen 90A (bukti digital)